

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: JOSE MIGUEL CÁRCAMO GARCÍA

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
 - o **PRODUCTS:** Devuelve un catálogo general de productos paginado: 30 productos por página de un total de 194. Incluye categorías variadas como belleza, fragancias, muebles, entre otras
- ¿En qué formato recibimos la información?
 - o **PHONE:** Devuelve una lista de 23 productos relacionados con "phone". Incluye teléfonos y accesorios de marcas
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

Explicación de índices

- Sin índice: buscar "smartphone" sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de "producto → palabras", usamos "palabra → productos". Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1> Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price

1,Producto,100 **Preguntas:**

- ¿Cuál elegirías para una API?
 - o JSON, por ser más ligero, fácil de interpretar sintácticamente en JavaScript y el estándar en desarrollo web moderno.
- ¿Cuál para Excel?
 - o CSV, ya que se organiza mediante filas y columnas
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
 - o XML es muy utilizado en entornos empresariales/legados por sus esquemas de validación estrictos

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
 - o Aparecen 5 productos
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
 - o Precio más alto: \$1,249.99 (iPhone X).
 - o Precio más bajo: \$899.99 (iPhone 9).

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
 - o Limit define el número máximo de resultados que la API debe retornar en la respuesta
 - o Skip indica cuántos registros se deben omitir antes de empezar
- ¿Cuántos productos devuelve?
 - o Devuelve 5 productos

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
 - o Nombre del producto: Huawei P30.
- ¿Cuál es su precio?
 - o Precio: \$499.
- ¿Qué categoría tiene?
 - o Categoría: smartphones.

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
 - o El producto 1 (*smartphone, android*)
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
 - o El producto 3 (*smartwatch, watch*).

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

A través de un índice invertido, el cual mapea/relaciona directamente cada palabra o término con los identificadores (IDs) de los documentos o productos donde aparece, evitando la necesidad de iterar o recorrer registro por registro

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV